

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Analyse III - Lebesgue

MATH-208

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Krieger Joachim

Dernière mise à jour 19 octobre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours **5**

1 Analyse vectorielle dans $\mathbb{R}^n$ **7**
1.1 Intégrale de chemin . . . 7
1.1.1 Intégrale curviligne . . . 7
1.1.2 Circulation d'un champ vectoriel . . . 8
1.1.3 Concepts topologiques . . . 10
1.2 Green-Riemann et potentiels scalaires . . . 11
1.2.1 Green-Riemann . . . 11
1.2.2 Potentiel scalaire en $\mathbb{R}^2$ . . . 15
1.3 Théorème de Kelvin-Stokes et potentiel scalaire en $\mathbb{R}^3$ . . . 16
1.3.1 Intégrale de surface et flux d'un champ à travers une surface . . . 16
1.3.2 Potentiel scalaire en $\mathbb{R}^3$ . . . 18
1.4 Théorème de la Divergence / Gauss-Ostrogradsky . . . 18

2 Mesure de Lebesgue **21**
2.1 Décomposition en boîtes . . . 21
2.2 Propriétés de le mesure extérieure . . . 22

Cours

Cours n° 1– 7 septembre 7
Cours n° 2– 10 septembre 9
Cours n° 3– 14 septembre 11
Cours n° 4– 17 septembre 13
Cours n° 5– 24 septembre 15
Cours n° 6– 28 septembre 17
Cours n° 7– 1 octobre 21
Cours n° 8– 5 octobre 22

CHAPITRE 1

Analyse vectorielle dans $\mathbb{R}^n$

Cours n° 1

Définition 1.1 (Définition de base)**.** Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un **domaine**, c'est-à-dire un ouvert et connexe, on appelle

1. $f : U \to \mathbb{R}$, un **champ scalaire**,
2. $f : U \to \mathbb{R}^n$, un **champ vectoriel**.

De plus si f est k-fois continûment dérivable, on notera respectivement $f \in C^k(U, \mathbb{R})$ et $\mathbf{f} \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$, ou de manière générale $f \in C^k$ si le contexte est clair.

Définition 1.2 (Gradient)**.** Soit $g \in C^1$ un champ scalaire. Alors on apelle

$$\mathbf{f} = \nabla g$$

le **gradient** de g. Dans ce cas, on dit que $\mathbf{f}$ dérive d'un champ scalaire $\mathbf{f}$.

1.1 Intégrale de chemin

Définition 1.3 (chemin et reparamétrisation)**.** Un **chemin** est une application continue

$$\gamma : I := [s, t] \to U$$

C^1 par morceaux, on dira que γ est un **lacet** si $\gamma(s) = \gamma(t)$. De plus si on considère un difféomorphisme $\varphi : [\tilde{s}, \tilde{t}] \to [s, t]$ tel que $\varphi' > 0$. Alors on appelle

$$\tilde{\gamma} := \gamma \circ \varphi : [\tilde{s}, \tilde{t}] \to U$$

une **reparamétrisation** de γ.

1.1.1 Intégrale curviligne

Définition 1.4 (Intégrale curviligne)**.** Soit $f \in C^0$ un champ scalaire, et soit $\gamma : I \to U$ un chemin, alors on définit l'**intégrale curviligne** de f le long de γ par

$$\int_\gamma f \, \mathrm{d}s = \int_I f(\gamma(t)) \, \|\gamma'(t)\| \, \mathrm{d}t$$

où $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \gamma_i'(t)^2}$.

Théorème 1.5 (Invariance par reparamétrisation)**.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, $f \in C^0$ un champ scalaire, $\gamma : [s,t] \to U$ un chemin et $\tilde{\gamma} : [\tilde{s},\tilde{s}] \to U$ une reparamétrisation, alors*

$$\int_{\tilde{\gamma}} f \,\mathrm{d}s = \int_{\gamma} f \,\mathrm{d}s$$

*autrement dit $\int_\gamma f \,\mathrm{d}s$ est **invariant par reparamétrisation**.*

Preuve : En utilisant les mêmes notations que dans la Définition 1.3, on a

$$\begin{aligned}\int_{\tilde{\gamma}} f \,\mathrm{d}s = \int_{\gamma\circ\varphi} f \,\mathrm{d}s &= \int_{\tilde{I}} f(\gamma\circ\varphi(t))\,\|(\gamma\circ\varphi)'(t)\|\,\mathrm{d}t = \int_{\tilde{I}} f(\gamma(\varphi(t)))\,\|\varphi'(t)\gamma'(\varphi(t))\|\,\mathrm{d}t \\ &= \int_{\tilde{I}} f(\gamma(\varphi(t)))\,\|\gamma'(\varphi(t))\|\,\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\varphi(\tilde{s})}^{\varphi(\tilde{t})} f(\gamma(y))\,\|\gamma'(y)\|\,\mathrm{d}y \\ &= \int_s^t f(\gamma(y))\,\|\gamma'(y)\|\,\mathrm{d}y = \int_\gamma f \,\mathrm{d}s\end{aligned}$$

d'où le résultat. □

1.1.2 Circulation d'un champ vectoriel

Définition 1.6 (Circulation)**.** Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine et $\mathbf{f} \in C^0$ un champ vectoriel et $\gamma : I \to U$ un chemin, alors on définit la **circulation** du champ vectoriel le long de γ comme

$$\int_\gamma \mathbf{f}\cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_I \mathbf{f}(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,\mathrm{d}t$$

où $\cdot$ désigne le produit scalaire euclidien.

Définition 1.7 (Concaténation de chemin)**.** Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine et soient $\gamma_1 : [a,b] \to U$ et $\gamma_1 : [b,c] \to U$ deux chemins tels que $\gamma_1(b) = \gamma_2(b)$, alors on définit la **concaténation** $\gamma_1 \oplus \gamma_2$ par

$$\begin{array}{rccc} \gamma\oplus\tilde{\gamma}: & [a,c] & \longrightarrow & U \\ & t & \longmapsto & \begin{cases}\gamma(u), & u\in[a,b]\\ \tilde{\gamma}(u), & u\in[b,c]\end{cases}\end{array}$$

Il est facile de voir que $\gamma \oplus \tilde{\gamma}$ est bien C^1 par morceaux et donc il s'agit bien d'un chemin.

Remarque 1.8. Il est facile de voir que

$$\int_{\gamma_1\oplus\gamma_2} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_1}\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{\gamma_2}\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} \quad\text{et}\quad \int_{-\gamma_1}\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = -\int_{\gamma_1}\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}$$

où $-\gamma_1(t) := \gamma_1(a+b-t)$.

On se demande s'il existe des champs vectoriels $\mathbf{f}$ tels que $\int_\gamma \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}$ ne dépend que du point initial et du point final de γ.

Lemme 1.9. *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, $\mathbf{f} \in C^0$ un champ vectoriel. Alors $\mathbf{f}$ à la propriétés que $\int_\gamma \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}$ ne dépend que des extrémités des chemins si et seulement si $\int_\gamma \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = 0$ pour chaque lacet $\gamma : I \to U$.*

Preuve :

$\Longrightarrow$: Supposons que $\int_\gamma \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}$ ne dépend que des extrémités, on considère un lacet γ arbitraire. On considère deux points arbitraire $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$ du lacet, alors on sait qu'il existe γ_1 et γ_2 reliant $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$

tel que $\gamma = \gamma_1 \oplus -\gamma_2$ et donc a

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_1 \oplus -\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$$

$\Longleftarrow$: Et inversement, alors si $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet $\gamma : I \to U$m et si γ_1, γ_2 lient $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$, alors on peut introduire le lacet qui la concaténation de γ_1 et $-\gamma_2$ et donc

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_1 \oplus -\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$$

et donc on a bien la propriété voulue.

□

Cours n° 2

Théorème 1.10. *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et $\mathbf{f} \in C^k(U)$ un champ vectoriel, alors $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet γ si et seulement si $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel.*

Preuve :

$\Longrightarrow$: Supposons que $\mathbf{f} = \nabla g$, et que $\gamma : [0,1] \to U$ est un lacet, alors

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_0^1 \nabla g(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} g(\gamma(t))\,\mathrm{d}t = g(\gamma(1)) - g(\gamma(0))$$

mais comme γ est un lacet alors $\gamma(1) = \gamma(0)$ et donc on a bien

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$$

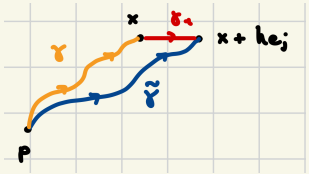
$\Longleftarrow$: Réciproquement supposons que $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet. Par connexité de U, on considère $p \in U$, et on pose

$$g(x) = \int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

où γ est un chemin arbitraire en U qui relie p à x. D'après les hypothèse, alors g est bien défini. Il est facile de voir que g est de classe C^0. De plus

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x) = \lim_{h \to 0} \frac{g(x + he_j) - g(x)}{h}$$

or $g(x + he_j) = \int_{\tilde{\gamma}} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$ avec $\tilde{\gamma}$ est un chemin arbitraire qui lie p à $x + he_j$. Or par concaténation on peut écrire, $\tilde{\gamma} = \gamma \oplus \gamma_1$ où $\gamma_1 : [0,1] \to U, \quad \gamma_1(t) = x + the_j$,



ce qui est bien valable car $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$ ne dépend que des extrémités. Ainsi

$$g(x + he_j) = \int_{\gamma \oplus \gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

Et donc on a

$$g(x+he_j)-g(x)=\int_{\gamma_1}\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}=\int_0^1\mathbf{f}(x+the_j)\cdot he_j\,\mathrm{d}t=h\int_0^1 f_j(x+the_j)\,\mathrm{d}t$$
$$=h\int_0^1 f_j(x)\,\mathrm{d}t+h\int_0^1 r_j(t,h,x)\,\mathrm{d}t$$

où $r_j(t,h,x)=f_j(x+the_j)-f_j(x)\longrightarrow 0$ et donc $h\int_0^1 r_j(t,h,x)\,\mathrm{d}t=o(h)$ et donc

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x)=\lim_{h\to 0}\frac{g(x+he_j)-g(x)}{h}=f_j(x)$$

Ainsi les dérivées partielles existent et sont continues, ainsi $g\in C^1$, de plus on a bien $\nabla g=\mathbf{f}$.

□

Remarque 1.11. On voit que si $\mathbf{f}=\nabla g$ avec $g\in C^2(U)$ alors

$$\frac{\partial f_j}{\partial k}=\frac{\partial^2 g}{\partial x_k\partial x_j}=\frac{\partial^2 g}{\partial x_j\partial x_k}=\frac{\partial f_k}{\partial x_j}$$

Ainsi on condition nécessaire pour que $\mathbf{f}\in C^1(U,\mathbb{R}^n)$ dérive d'un potentiel est alors que

$$\forall i,j\in[\![1,n]\!],\quad \frac{\partial f_j}{\partial x_i}-\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$$

Cependant dans le cadre de ce cours, on va se restreindre au cas $n=2$ ou $n=3$, alors on a la condition nécessaire

$$\mathbf{f}=\nabla g\implies \operatorname{rot}\mathbf{f}=0$$

1.1.3 Concepts topologiques

Définition 1.12 (Homotopie)**.** Soit $U\subset\mathbb{R}^n$ un domaine, et soient $\gamma_1,\gamma_2:[0,1]\to U$ deux lacets dans U possédant les mêmes points d'extrémité. Alors on dit que γ_1 est **homotope** à γ_2 s'il existe une application continue

$$\Gamma:[0,1]\times[0,1]\to U$$

telle que $\Gamma(0,t)=\gamma_1(t)$ et $\Gamma(1,t)=\gamma_2(t)$ et pour chaque $s\in[0,1]$ fixé, $\Gamma(s,t)$ est un chemin qui lie les mêmes point d'extrémité que γ_1 et γ_2. La définition est analogue pour les lacets.

Définition 1.13 (Contractibilité et simplement connexe)**.** Soit $U\subset\mathbb{R}^n$ un domaine, et $\gamma:[0,1]\to U$ un lacet, alors on dit que γ est **contractible** pourvu qu'il soit homotope à un lacet constant en U. En plus si $U\subset\mathbb{R}^n$ dont tous les lacets sont contractibles, alors on dira que U est **simplement connexe**.

Définition 1.14 (Étoilé)**.** ON appelle un domaine $U\subset\mathbb{R}^n$ **étoilé**, pourvu qu'il existe un $p\in U$ tel que pour tout $x\in U$, le segment de ligne droite $[p,x]$ est inclus dans U. De plus on dira que U est **convexe** pourvu que U est étoilé par rapport à chacun de ses points.

Lemme 1.15. *Si U est étoilé alors U est simplement connexe.*

Preuve : Soit $\gamma:[0,1]\to U$ un lacet. Soit p dans la définition, alors on pose

$$\Gamma(s,t)=sp+(1-s)\gamma(t),\quad s\in[0,1],\,t\in[0,1]$$

Si $s=1,\quad \Gamma(1,t)=p$ donc c'est un lacet constant. Et $\Gamma(s,t)\in U$ pour tout $(s,t)\in[0,1]^2$. □

1.2 Green-Riemann et potentiels scalaires

1.2.1 Green-Riemann

Proposition 1.16 (Partition de l'unité)**.** *Soit $K \subset \mathbb{R}^n$ un sous-ensemble compact, soit U_i, V_i pour $i = 1, \dots, N$ des domaines tels que $\overline{U}_i \subset V_i$, chaque U_i est borné, et*

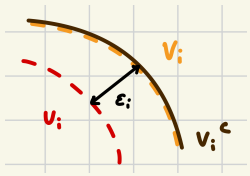
$$K \subset \bigcup_{i=1}^{N} U_i$$

Alors, il existe des fonctions $\phi_j \in C_0^\infty(V_j), \quad \phi_j \geqslant 0$ et telles que

$$\forall x \in K, \quad \sum_{j=1}^{N} \phi_j(x) = 1$$

Cours n° 3

Preuve : On construit des fonctions $g_i \in C_0^0(V_i)$ de sorte que $g_{i|\overline{U}_i} = 1$ pour tout $i \in [\![1, N]\!]$.



Ainsi soit $\varepsilon_i = \operatorname{dist}(U_i, V_i^c) = \operatorname{dist}(\overline{U}_i, V_i^c) > 0$ car $\overline{U}_i$ et V_i^c sont fermés et $\overline{U}_i \cap V_i^c = \emptyset$. On pose donc $\varepsilon = \min_{i \in [\![1,N]\!]} \varepsilon_i$ et on définit $\zeta : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ comme

$$\zeta : t \mapsto \begin{cases} 1 & t \in [0, \varepsilon/2] \\ (\varepsilon/2 - t)/(\varepsilon/4) & t \in [\varepsilon/4, \varepsilon/2] \\ 0 & t \in [\varepsilon/2, \infty[\end{cases}$$

et finalement on pose $g_i = \zeta(\operatorname{dist}(x, U_i))$. On remarque alors que $g_i \in C^0$ par composition de fonction continue. Il reste donc à régulariser g_i

Ainsi soit $\psi \in C_0^\infty(B_1(0))$, de plus on peut supposer que $\psi \geqslant 0$ et $\int_{\mathbb{R}^n} \psi(x)\,\mathrm{d}x = 1$. Pour tout $\delta > 0$ on définit $\psi_\delta(x) = \delta^{-n}\psi(x\delta^{-1}) \in C_0^\infty(B_\delta(0))$. On considère ensuite les convolutions suivantes

$$\tilde{\varphi}_i(x) = (g_i * \psi_\delta)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x-y)\psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x)\psi_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y$$

les fonctions $\tilde{\varphi}_i$ sont bien définit et sont de classe C^∞. On considère en particulier $\delta < \varepsilon/4$, alors pour tout $x \in \overline{U}_i$ et $y \in B_\delta(0)$, alors

$$\operatorname{dist}(x-y, U_i) \leqslant \operatorname{dist}(x, U_i) + \|y\| < \delta < \varepsilon/4$$

ainsi pour tout $y \in B_\delta(0), \quad g_i(x-y) = 1$ si $x \in \overline{U}_i$, et donc

$$\forall x \in \overline{U}_i, \quad \tilde{\varphi}_i(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x-y)\psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = \int_{B_\delta(0)} g_i(x-y)\psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = \int_{B_\delta(0)} \psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = 1$$

ainsi $\tilde{\varphi}_{i|\overline{U}_i} = 1$. De la même manière si $x \in V^c$ et $y \in B_\delta(0)$ alors

$$\operatorname{dist}(x-y, U_i) \geqslant \operatorname{dist}(x, U_i) - \|y\| \geqslant \varepsilon_i - \varepsilon/4 \geqslant \varepsilon - \varepsilon/4 = \frac{3\varepsilon}{4}$$

donc $\forall y \in B_\delta(0), \quad g_i(x-y)$ si $x \in V_i^c$, ainsi

$$\forall x \in V_i^c, \quad \tilde{\varphi}_i(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x-y)\psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = \int_{B_\delta(0)} g_i(x-y)\psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = 0$$

ainsi $\tilde{\varphi}_{i|V_i^c} = 0$. Ainsi les propriétés des g_i sont conservées sur les $\tilde{\varphi}_i$, sauf que désormais $\tilde{\varphi}_i \in C_0^\infty(V_i)$.

Finalement, pour tout $i \in [\![1, N]\!]$, on pose

$$\phi_i = (1-\tilde{\varphi}_1)(1-\tilde{\varphi}_2)\cdot\ldots\cdot(1-\tilde{\varphi}_i)$$

Par récurrence immédiate on vérifie que

$$1 - \sum_{i=1}^{N} \phi_i = (1-\tilde{\varphi}_1)\cdot\ldots\cdot(1-\tilde{\varphi}_N)$$

et donc si $x \in K \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$, alors il existe j tel que $x \in U_j$, donc $\tilde{\varphi}_j(x) = 1$ et par conséquent

$$1 - \sum_{i=1}^{N} \phi_i(x) = 0$$

d'où le résultat. □

Lemme 1.17 (Green-Riemann sur des régions de type I ou II)**.** *Soit V un région de type I, c'est-à-dire qu'il existe $h_{1,2} \in C^1([a,b],\mathbb{R})$ avec $h_1 < h_2$ tel que*

$$V = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a,b], \quad h_1(x) < y < h_2(x)\}$$

Alors la conclusion de Green-Riemann s'applique

$$\int_\gamma \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot}\mathbf{f}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

pour tout $\mathbf{f} \in C^1$, où γ est une paramétrisation de ∂V entourant V au sens positif.

Preuve : On calcule explicitement les deux cotés, ainsi on pour le coté droite

$$\iint_V \partial_x f_2 - \partial y f_1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \underbrace{\int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_x f_2(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}_{A} - \underbrace{\int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_y f_1(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}_{B}$$

Ainsi pour A on trouve

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial x}\left[\int_{h_1(x)}^{h_2(x)} f_2(x,y)\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x - \int_a^b h_2'(x) f_2(x,h_2(x))\,\mathrm{d}x + \int_a^b h_1'(x) f_2(x,h_1(x))\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} f_2(b,y)\,\mathrm{d}y - \int_{h_1(a)}^{h_2(a)} f_2(a,y)\,\mathrm{d}y - \int_a^b h_2'(x) f_2(x,h_2(x))\,\mathrm{d}x + \int_a^b h_1'(x) f_2(x,h_1(x))\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

et pour B on a plus simplement,

$$B = \int_a^b \left(\int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_y f_1(x,y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y = \int_a^b f_1(x,h_2(x))\,\mathrm{d}x - \int_a^b f_1(x,h_1(x))\,\mathrm{d}x$$

Ensuite par concaténation on pose $\gamma_1 = \{(x,h_1(x)) \mid x \in [a,b]\}$, alors

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \int_a^b \mathbf{f}(x,h_1(x))\cdot\begin{pmatrix}1\\ h_1'(x)\end{pmatrix}\mathrm{d}x = \int_a^b f_1(x,h_1(x))\,\mathrm{d}x + \int_a^b h_1'(x) f_2(x,h_1(x))\,\mathrm{d}x$$

De plus on pose $\gamma_2 = \{(b, y) \mid y \in [h_1(b), h_2(b)]\}$ ainsi

$$\int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} \mathbf{f}(b, y) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mathrm{d}y = \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} f_2(b, y)\, \mathrm{d}y$$

En posant $-\gamma_3 = \{(x, h_2(x)) \mid x \in [a, b]\}$ alors

$$\int_{\gamma_3} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = -\int_{-\gamma_3} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = -\int_a^b f_1(x, h_2(x)) + h_2'(x) f_2(x, h_2(x))\, \mathrm{d}x$$

Et finalement avec $\gamma_4 = \{(a, y) \mid y \in [h_2(a), h_1(x)]\}$ alors

$$\int_{\gamma_4} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = -\int_{h_1(a)}^{h_2(a)} f_2(a, y)\, \mathrm{d}\mathbf{s}$$

Et donc par concaténation on a bien

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{\gamma_3} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{\gamma_4} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = A - B = \iint_V \operatorname{rot} \mathbf{f}\, \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

D'où le lemme. La preuve les des domaines de types II est analogue. □

Cours n° 4

Théorème 1.18 (Green-Riemann)**.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et soit $V \subset U$ un sous-domaine borné, avec $\overline{V} \subset U$, borné pour un lacet γ régulier, simple, orienté positivement. Alors on a que*

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot} \mathbf{f} \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y$$

Remarque 1.19. Un lacet γ est dit **simple** $\gamma : [0, 1] \to U$ est injective à la condition près $\gamma(0) = \gamma(1)$. Un lacet γ est dit **régulier** si $\gamma \in C^1([0, 1], U)$ avec $\gamma'(t) \neq 0$ pour tout $t \in [0, 1]$ et $\gamma'(1) = \gamma'(0)$.

Preuve : Soit γ et V comme donnée dans l'énoncé, et $\mathbf{f} \in C^1$, alors par régularité de γ, on a que

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} \gamma_1'(t) \\ \gamma_2'(t) \end{pmatrix} \neq 0, \quad \forall t \in I$$

Soit $t_\star \in I$ tel que $\gamma_1'(t_\star) \neq 0$. Ainsi par le théorème des fonctions implicite, il existe un intervalle ouvert J tel que $\gamma_1(t_\star) \in J$, ainsi qu'un autre intervalle ouvert $\tilde{J}$ tel que $t_\star \in \tilde{J}$, tel que

$$\forall x \in J,\, \exists! t \in \tilde{J}, \quad \gamma_1(t) = x$$

En plus, si on pose $t = t(x) \in C^1(J, \tilde{J})$, on peut écrire $y = \gamma_2(t) = \gamma_2(t(x)) := h(x) \in C^1(J)$. Ainsi localement on a

$$\{\gamma(x) \mid t \in \tilde{J}\} = \{(x, h(x)) \mid x \in J\}$$

Pour chaque $t \in I$ on considère le point $\gamma(t)$, et on prend un rectangle V ouvert aligné avec les axes de coordonnées, tel que $V \cap \gamma$ est le graphe d'une fonction par rapport à x ou à y. On peut aussi choisir un rectangle ouvert U tel que $\overline{U} \subset V$ et $\gamma(t) \in U$. On fait ça pour tout $t \in I$, ainsi les $\{U\}$ forment un recouvrement de $\gamma(I)$ par des ouverts. Ainsi par compacité de $\gamma(I)$, d'après Heine-Borel, on peut choisir un nombre fini $\{U_i, V_i\}_{i=i}^N$ tels que $\overline{U}_i \subset V_i$ et

$$\gamma(I) \subset \bigcup_{i=1}^{N} U_i$$

Pour obtenir un recouvrement de tout $\overline{V}$. On rajoute encore une paire U_{N+1}, V_{N+1} construit comme

suit ; par construit les U_i déjà choisies forment un recouvrement ouvert de $\gamma(I)$, on peut se convaincre qu'il existe $\delta > 0$ tel que

$$\{x \in V \mid \operatorname{dist}(x, \gamma(I)) < \delta\} \subset \bigcup_{i=1}^{N} U_i$$

Ensuite on pose,

$$U_{N+1} = \{x \in V \mid \operatorname{dist}(x, \gamma(I)) > \frac{\delta}{2}\} \quad \text{et} \quad V_{N+1} = \{x \in V \mid \operatorname{dist}(x, \gamma(I)) > \frac{\delta}{4}\}$$

Maintenant qu'on a un recouvrement, on utilise la Proposition 1.16 précédente avec $K = \overline{V}$, et (U_i, V_i), $i \in [\![1, N+1]\!]$. On obtient alors des fonctions

$$\varphi_j \in C_0^\infty(V_j), \quad \varphi_j \geqslant 0, \quad \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j(x) = 1, \quad \forall x \in \overline{V}$$

On a alors, pour le champ $\mathbf{f}$,

$$\mathbf{f} = \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f}$$

Il s'ensuit alors que

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_\gamma \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \sum_{j=1}^{N+1} \int_\gamma \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

et de même

$$\iint_V \operatorname{rot} \mathbf{f} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \iint_V \operatorname{rot} \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \sum_{j=1}^{N+1} \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y$$

Donc il suffit de montrer l'égalité terme par terme. En appliquant le Lemme 1.17 alors

$$\int_{\partial(V \cap V_j)} \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_{V \cap V_j} \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y$$

Mais comme $\varphi_j \mathbf{f}$ est nul en dehors de V_j, alors

$$\iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \iint_{V \cap V_j} \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y$$

De plus le bord de $V \cap V_j$ est constitué de deux morceaux, un morceau de γ et un morceau de bord de V_j. Or comme φ_j est à support compact dans V_j, alors elle nulle sur ∂V_j et donc

$$\int_\gamma \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\partial(V \cap V_j)} \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

On a donc montré que $\int_\gamma \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y$ pour tout $j = 1, 2, \ldots, N$. De plus si $j = N+1$, alors

$$\int_\gamma \varphi_{N+1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}s = 0$$

parce que φ_{N+1} n'intersecte pas le lacet γ. De plus on a

$$\iint_V \operatorname{rot}(\varphi_{N+1} \mathbf{f}) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \iint_{\mathbb{R}^2} \operatorname{rot}(\varphi_{N+1} \mathbf{f}) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = 0$$

car le support de φ_{N+1} est un sous-ensemble de V. Et donc on a bien l'égalité souhaité

$$\forall j \in [\![1, N+1]\!], \quad \int_\gamma \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y$$

Ce qui conclut la preuve. □

1.2.2 Potentiel scalaire en $\mathbb{R}^2$

Proposition 1.20. *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine et $\mathbf{f} \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$. Supposons que* $\operatorname{rot} \mathbf{f} = 0$.

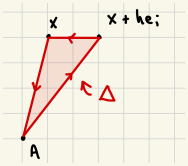
1. *Soient $\gamma_1, \gamma_2 : [0,1] \to U$ deux chemines en U avec les mêmes extrémités qui sont homotopes, alors*
$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$
2. *Soit $\gamma : [0,1] \to U$ un lacet contractible, alors*
$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$$
3. *Si U est simplement connexe, alors $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel, c'est-à-dire*
$$\mathbf{f} = \nabla g$$

Cours n° 5

Preuve : On va montrer que le point 3. car c'est le plus important. On traite déjà le cas où U est étoilé, ainsi par hypothèse il existe $\mathbf{a} \in U$ tel que pour tout $\mathbf{x} \in U$, le segment $[\mathbf{a}, \mathbf{x}]$ est contenu dans U. Ainsi il est naturel de définir la fonction
$$g(\mathbf{x}) = \int_{\gamma_{\mathbf{a}\to\mathbf{x}}} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$
où $\gamma_{\mathbf{a}\to\mathbf{x}}$ désigne le chemin reliant $\mathbf{a}$ et $\mathbf{x}$ par un segment. Soit maintenant $\mathbf{x} \in U$ et $|h| > 0$ suffisamment petit tel que $\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i \in U$. Alors

$$\begin{aligned} g(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - g(\mathbf{x}) &= \int_{[\mathbf{a},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} - \int_{[\mathbf{a},\mathbf{x}]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} \\ &= \left(\int_{[\mathbf{a},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} - \int_{[\mathbf{a},\mathbf{x}]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} - \int_{[\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} \right) + \int_{[\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\partial\Delta_{\mathbf{a},\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{[\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \end{aligned}$$

Où $\Delta_{\mathbf{a},\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}$ désigne le triangle de sommets $\mathbf{a}, \mathbf{x}$ et $\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i$.



Ainsi par le Théorème 1.18 on obtient que l'intégral est nulle le long de $\partial\Delta$ et donc

$$g(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - g(\mathbf{x}) = \int_{[\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_0^h \mathbf{f}(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_i) \cdot \mathbf{e}_i \, \mathrm{d}t = \int_0^h f_i(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_i) \, \mathrm{d}t$$

Et donc
$$\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = \lim_{h\to 0} \frac{g(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - g(\mathbf{x})}{h} = \lim_{h\to 0} \int_0^h f_i(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_i) \, \mathrm{d}t = f_i(\mathbf{x})$$
Il suit alors que $\nabla g(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(x)$. Et donc $\mathbf{f}$ dérive bien d'un potentiel.

Maintenant il nous reste à traiter le cas où U est simplement connexe. □

1.3 Théorème de Kelvin-Stokes et potentiel scalaire en $\mathbb{R}^3$

1.3.1 Intégrale de surface et flux d'un champ à travers une surface

On pense d'une surface $S \subset \mathbb{R}^2$ comme une généralisation d'un lacet :

Définition 1.21 (Surface paramétrisée)**.** Si $U \subset \mathbb{R}^2$ est un domaine et $\varphi : U \to \mathbb{R}^3$ de régularité C^1, on dit que $S = \varphi(U) \subset R^3$ est une **surface paramétrisée régulière**, pourvu que

1. φ est injective,
2. $\varphi_u \times \varphi_v \neq \mathbf{0}$, où (u, v) sont les coordonnées de $\mathbb{R}^2$, et $\varphi_u = \frac{\partial \varphi}{\partial u}$ et $\varphi_v = \frac{\partial \varphi}{\partial v}$.

De plus, soit $\varphi : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ une surface paramétrisée régulière en $\mathbb{R}^3$, alors on dira qu'une fonction $f : S = \varphi(U) \to \mathbb{R}$ est *continue* si $f \circ \varphi : U \to \mathbb{R}$ est continue.

Définition 1.22. Soit $f : S \to \mathbb{R}$ une fonction continue au sens définit précédemment, si le support de f est compact, alors on définit

$$\iint_S f \, \mathrm{d}s = \iint_U f \circ \varphi \, \|\varphi_u \times \varphi_v\| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v$$

De plus, soit (S, φ) une surface paramétrisée et soit $V \subset \mathbb{R}^3$ un domaine, si $\psi : V \to U$ est une difféomorphisme C^1, alors on appelle la paramétrisation $\varphi \circ \psi : V \to S$ une **reparamétrisation** de (S, φ).

Lemme 1.23. *L'intégrale est invariante sous reparamétrisation. Alors si on pose $\tilde{\varphi} := \varphi \circ \psi$, on a*

$$\iint_U f \circ \varphi \, \|\varphi_u \times \varphi_v\| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v = \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \, \|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| \, \mathrm{d}\tilde{u} \, \mathrm{d}\tilde{v}$$

Preuve : Si on note $\psi = (\psi^1, \psi^2)$, alors on remarque que

$$\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} = (\varphi \circ \psi)_{\tilde{u}} = \psi^1_{\tilde{u}} \varphi_u + \psi^2_{\tilde{u}} \varphi_v \quad \text{et} \quad \tilde{\varphi}_{\tilde{v}} = (\varphi \circ \psi)_{\tilde{v}} = \psi^1_{\tilde{v}} \varphi_u + \psi^2_{\tilde{v}} \varphi_v$$

et donc il s'ensuit que

$$\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}} = \varphi_u \times \varphi_v \, (\psi^1_{\tilde{u}} \psi^2_{\tilde{v}} - \psi^2_{\tilde{u}} \varphi^1_{\tilde{v}})$$

Alors

$$\|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| = \|\varphi_u \times \varphi_v\| \cdot |D\psi(\tilde{u}, \tilde{v})|$$

Ce qui permet de conclure

$$\begin{aligned} \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \, \|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| \, \mathrm{d}\tilde{u} \, \mathrm{d}\tilde{v} &= \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \, \|(\varphi_u \times \varphi_v)(\psi(\tilde{u}, \tilde{v}))\| \cdot |D\psi(\tilde{u}, \tilde{v})| \, \mathrm{d}\tilde{u} \, \mathrm{d}\tilde{v} \\ &= \iint_U f \circ \varphi \, \|\varphi_u \times \varphi_v\| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v \end{aligned}$$

□

Soit (S, φ) une surface paramétrisée en $\mathbb{R}^3$, on appelle *orientation* un choix de vecteur $\mathbf{n}$ normal et unitaire en chaque $p \in S$ qui dépend continument de p. On peut exprimer un choix de $\mathbf{n}$ en terme de paramétrisation

$$\mathbf{n} := \frac{\varphi_u \times v}{\|\varphi_u \times \varphi_v\|} \quad \text{ou} \quad \mathbf{n} := -\frac{\varphi_u \times v}{\|\varphi_u \times \varphi_v\|}$$

On a donc la définition naturelle suivante

Définition 1.24 (Flux)**.** Soit (S, φ), une surface paramétrisée régulière en $\mathbb{R}^3$ munie d'une orientation $\mathbf{n}$. Alors si $\mathbf{f} \in C^0(S, \mathbb{R}^3)$ est un champ vectoriel continue sur S, on appelle l'intégrale

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}s$$

le **flux** de $\mathbf{f}$ à travers $(S, \mathbf{n})$.

Cours n° 6

Théorème 1.25 (Théorème de Kelvin-Stokes)**.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^2$ un domaine tel que $\overline{U}$ est compact et ∂U est un lacet simple et régulier muni de l'orientation positive. Soit $\varphi \in C^1(\overline{U}, \mathbb{R}^3)$ une paramétrisation régulière de la surface $S = \varphi(\overline{U})$ avec $\partial S = \varphi(\partial U)$. Ainsi si $\mathbf{f} \in C^1(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$, alors on a*

$$\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}s$$

Preuve : On observe que

$$\begin{aligned}
\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} &= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\varphi \circ \gamma) \, \mathrm{d}t \\
&= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot [\gamma_1' \varphi_u + \gamma_2' \varphi_v] \, \mathrm{d}t \\
&= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \gamma_1' \varphi_u + \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \gamma_2' \varphi_v \, \mathrm{d}t
\end{aligned}$$

Ainsi on posant le champ vectoriel $\mathbf{g} = \binom{g_1}{g_2}$, donné par $g_1 = \mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_u$ et $g_2 = \mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_v$, alors on a

$$\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\partial U} \mathbf{g} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

On applique alors le Théorème 1.18 pour le champ vectoriel $\mathbf{g}$

$$\int_{\partial U} \mathbf{g} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_U \operatorname{rot} \mathbf{g} \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v$$

Or on a

$$\operatorname{rot} \mathbf{g} = \partial_u g_2 - \partial_v g_1 = \partial_u[\mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_v] - \partial_v[\mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_u] = \partial_u[\mathbf{f}(\varphi)] \cdot \varphi_v - \partial_v[\mathbf{f}(\varphi)] \cdot \varphi_u$$

Or par la règle de dérivation des composition on a

$$\partial_u[\mathbf{f}(\varphi)] = D\mathbf{f} \, \varphi_u \quad \text{et} \quad \partial_v[\mathbf{f}(\varphi)] = D\mathbf{f} \, \varphi_v$$

et donc

$$\operatorname{rot} \mathbf{g} = (D\mathbf{f} \, \varphi_u) \cdot \varphi_v - (D\mathbf{f} \, \varphi_v) \cdot \varphi_v = \varphi_u^\top D\mathbf{f}^\top \varphi_v - \varphi_v^\top D\mathbf{f}^\top \varphi_u = \varphi_u^\top (D\mathbf{f}^\top - D\mathbf{f}) \varphi_v$$

Or on remarque que

$$\mathbf{u}^\top (D\mathbf{f}^\top - D\mathbf{f}) \mathbf{v} = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \operatorname{rot} \mathbf{f}$$

Et donc

$$\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\partial U} \mathbf{g} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_U \operatorname{rot} \mathbf{g} \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v = \iint_U \varphi_u \times \varphi_v \cdot \operatorname{rot} \mathbf{f} \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v = \iint_U \mathbf{n} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{f} \, \mathrm{d}s$$

□

1.3.2 Potentiel scalaire en $\mathbb{R}^3$

Proposition 1.26. *Si U est un ensemble simplement connexe et $\mathbf{f} \in C^1(U, \mathbb{R}^3)$ avec $\operatorname{rot} \mathbf{f} = 0$, alors $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel scalaire.*

Preuve : On a une preuve presque analogue à celle en $\mathbb{R}^2$ dans la Proposition 1.20 que l'on peut résumer par

1. Supposons $U \subset \mathbb{R}^3$ un étoilé, alors par le Théorème 1.25 nous avons pour des triangles bien choisis
$$\iint_{\Delta} \operatorname{rot} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}\sigma = \int_{\partial\Delta} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$
Car $\operatorname{rot} \mathbf{f} = 0$, nous savons que $\int_{\partial\Delta} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\sigma = 0$ ce qui permet de montrer que $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel scalaire.
2. Ensuite par le Théorème 1.10 il suffit de montrer que $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet γ dans U.
3. et finalement on procède de manière identique à la preuve en dimension deux pour conclure.

□

1.4 Théorème de la Divergence / Gauss-Ostrogradsky

Avant d'introduire le théorème de Gauss-Ostrogradsky on a besoin de définir plusieurs notions au préalable. Ainsi soit $U \subset \mathbb{R}^3$ un domaine borné par une surface S compacte, fermée et régulière (C^1). Alors on a les équivalences suivantes :

$\iff$ S est localement une surface paramétrée régulière de classe C^1.

$\iff$ $\forall p \in S$, $\exists \delta > 0$ tel que $B_\delta(p) \cap S$ admet une paramétrisation C^1 régulière.

Par le théorème des fonctions implicites, on peut supposer que $B_\delta(p) \cap S$ est le graphe d'une fonction, soit de (x, y), soit de (x, z) ou soit de (y, z).

Théorème 1.27 (Théorème de Gauss-Ostrogradsky)**.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^2$, un domaine borné par S, une surface compacte fermé et régulière. Alors, si $\mathbf{n}$ est l'orientation de S qui pointe vers l'extérieur et $\mathbf{f} \in C^1(\overline{U}, \mathbb{R}^3)$, alors on a*

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}\sigma = \iiint_U \operatorname{div} \mathbf{f} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z$$

où $\operatorname{div} \mathbf{f} = \nabla \cdot \mathbf{f}$.

Preuve : La preuve est similaire au Théorème 1.18, sauf qu'ici on considère 3 types de régions

(I) $S \cap V$ est donné par $z = h(x, y)$,

(II) $S \cap V$ est donné par $y = h(x, z)$,

(III) $S \cap V$ est donné par $x = h(y, z)$.

Puis comme S est compact, on peut extraire un sous-recouvrement fini,

$$S \subset \bigcup_{i=1}^{L} V_j$$

Et donc par la Proposition 1.16 on a

$$\mathbf{f} = \sum_{j=1}^{L+1} \varphi_j \mathbf{f}$$

où $\varphi \in C_0^\infty(V_j)$, $\varphi_j \geqslant 0$ et $\sum_{j=1}^{L+1} \varphi_j(x) = 1$. Et donc par linéarité de l'intégrale, on a

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}\sigma = \sum_{j=1}^{L+1} \iint_S \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}\sigma$$

Ensuite on montre que

$$\iint_S \varphi_j \mathbf{f} \cdot n \, \mathrm{d}\sigma = \iiint_U \operatorname{div} \varphi_j \mathbf{f} \, \mathrm{d}V$$

Ce qui ce fait naturellement par calcul explicite car

$$\iint_S \varphi_j \mathbf{f} \cdot n \, \mathrm{d}\sigma = \iint_{S \cap V_j} \varphi_j \mathbf{f} \cdot n \, \mathrm{d}\sigma$$

et on sait que $S \cap V_j$ est soit de type (I), soit de type (II) ou soit de type (III). Ainsi on conclut bien que,

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}\sigma = \iiint_U \operatorname{div} \mathbf{f} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z$$

□

CHAPITRE 2

Mesure de Lebesgue

Cours n° 7

Le but de ce chapitre est de développer une théorie d'intégration plus sophistiquée que celle de Riemann

2.1 Décomposition en boîtes

Définition 2.1 (Boîte rectangulaire)**.** Soit $a_i \leqslant b_i \in \mathbb{R}$. On appelle **boîte rectangulaire** tout ensemble

$$B := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid a_j \leqslant x_j \leqslant b_j\}$$

De plus on pose

$$|B| = \operatorname{vol} B = \prod_{j=1}^{n} (b_j - a_j).$$

En particulier on a $\operatorname{vol} B = 0$ si et seulement il existe k tel que $a_k = b_k$.

Cette définition est compatible avec les partitions finies de boîtes rectangulaires. On appelle $\mathcal{B} = \{B_j\}_{j=1}^N$, où les B_j sont des boîtes rectangulaires, une **partition** d'une autre boîte rectangulaire B, pourvu que

$$\forall i \neq j, \quad \mathring{B}_i \cap \mathring{B}_j = \emptyset \quad \text{et} \quad \bigcup_{j=1}^{N} B_j = B$$

Proposition 2.2. *Soit $\mathcal{B}$ une partition finie de la boîte rectangulaire B. Alors on a*

$$\operatorname{vol} B = \sum_{B_j \in \mathcal{B}} \operatorname{vol} B_j$$

De plus si $\{B_j\}$ est un recouvrement fini de B par boîtes rectangulaires, alors on a

$$\operatorname{vol} B \leqslant \sum_{j} \operatorname{vol} B_j$$

Preuve : La première partie est un résultat démontrée en analyse avancée II dans le chapitre consacré à l'intégrale de Riemann. Pour l'inégalité finale, on se réduit à la première partie.

Ainsi on choisit une partition finit $\{\tilde{B}_j\}$ de $\bigcup_j B_j$ en boîtes rectangulaires, de sorte que chaque B_j, ainsi que B, est une réunion de membre de cette partition

$$B_j = \bigcup_{i \in A_j} \tilde{B}_i \quad \text{et} \quad B = \bigcup_{i \in A_*} \tilde{B}_i$$

Ainsi par hypothèse, on a que $i \in A_*$ implique qu'il existe j avec $i \in A_j$. Il suit que

$$\operatorname{vol} B = \sum_{i \in A_*} \operatorname{vol} \tilde{B}_i \leqslant \sum_{j} \sum_{i \in A_j} \operatorname{vol} \tilde{B}_i = \sum_{j} \operatorname{vol} B_j$$

où on a utiliser la première partie pour la dernière égalité. □

Cours n° 8

Définition 2.3 (Mesure extérieure)**.** Soit $E \subset \mathbb{R}^n$. Alors nous définissons la **mesure extérieure** de E par

$$m^*(E) := \inf_{\bigcup Q_j \supset E} \sum_j \operatorname{vol} Q_j \in [0, \infty]$$

où Q_j sont des **cubes fermés**, c'est-à-dire des boîtes rectangulaires dont tous les côtés sont de longueurs identiques.

Lemme 2.4. *Soit $R \subset \mathbb{R}^n$ une boîte rectangulaire. Alors on a*

$$m^*(R) = \operatorname{vol} R$$

Preuve : On va traiter uniquement le cas où R est non-dégénérée. Ainsi par définition de l'infimum, pour $\varepsilon > 0$ il existe un recouvrement $\{Q_j\}$ de R tel que

$$\sum_j \operatorname{vol} Q_j \leqslant m^*(R) + \varepsilon$$

Ensuite on dilate les cubes Q_j par un facteur $(1+\varepsilon)$ de sorte que l'intérieur des nouveaux cubes Q_j^ε forment un recouvrement de l'ensemble compact R. Et donc par Heine-Borel, il existe un sous-recouvrement fini tel que

$$R \subset \bigcup_{k=1}^N \mathring{Q}_{j_k}^\varepsilon \subset \bigcup_{k=1}^N Q_{j_k}^\varepsilon$$

Alors la Proposition 2.2 implique que

$$\operatorname{vol} R \leqslant (1+\varepsilon)^n \sum_{k=1}^N \operatorname{vol} Q_{j_k} \leqslant (1+\varepsilon)^n \sum_j \operatorname{vol} Q_j.$$

En laissant $\varepsilon \to 0$, on obtient bien que $\operatorname{vol} R \leqslant m^*(R)$.

De l'autre sens, pour $0 < \delta \ll b_j - a_j$, on construit les partitions

$$[a_j, b_j] = [a_j, a_j + \delta] \cup [a_j + \delta, a_j + 2\delta] + \ldots + [a_j + N_j\delta, b_j]$$

où $N_j = \left\lfloor \frac{b_j - a_j}{\delta} \right\rfloor$. On a alors un recouvrement de R par des cubes, et donc par la Proposition 2.2 on a

$$m^*(R) \leqslant \left(\prod_{j=1}^n (N_j + 1) \right) \delta^n.$$

En laissant tendre δ vers 0, on obtient

$$\operatorname{vol} R = \lim_{\delta \to 0} \left(\prod_{j=1}^n (N_j + 1) \right) \delta^n \geqslant m^*(R)$$

□

2.2 Propriétés de le mesure extérieure

Pour commencer, il est facile de voir que si $E_1 \subset E_2 \subset \mathbb{R}^n$ alors

$$m^*(E_1) \leqslant m^*(E_2)$$

En effet, parce que si $\{Q_j\}$ est un recouvrement de E_2 alors a fortiori c'est aussi un recouvrement de E_1, et donc

$$m^*(E_2) = \inf_{\bigcup Q_j \supset E_2} \sum_j \operatorname{vol} Q_j \geqslant \inf_{\bigcup Q_j \supset E_1} \sum_j \operatorname{vol} Q_j = m^*(E_1)$$

Proposition 2.5 (Sous-additivité dénombrable)**.** *Soit $E = \{E_j\}$, alors*

$$m^*(E) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} m^*(E_j)$$

Preuve : On peut supposer que pour chaque E_j on ait $m^*(E_j) < \infty$. Ainsi soit $\varepsilon > 0$, par caractérisation de l'infimum, pour tout $j \geqslant 1$, il existe une collection de cubes $\{Q_{jl}\}_{l=1}^{\infty}$ telle que

$$\sum_{l \geqslant 1} \operatorname{vol} Q_{jl} \leqslant m^*(E_j) + \frac{\varepsilon}{2^j} \quad \text{et} \quad E_j \subset \bigcup_{l \geqslant 1} Q_{jl}.$$

Ensuite, la collection de cubes $Q_{jl}{}_{j,l}$ est dénombrable, et $E = \cup_{j \geqslant 1} E_j \cup_{j,l \geqslant 1} Q_{jl}$, et donc

$$m^*(E) \leqslant \sum_{j,l \geqslant 1} \operatorname{vol} Q_{jl} = \sum_{j \geqslant 1} \sum_{l \geqslant 1} \operatorname{vol} Q_{jl} \leqslant \sum_{j \geqslant 1} \left(m^*(E_j) + \frac{\varepsilon}{2^j} \right) = \sum_{j \geqslant 1} m^*(E_j) + \varepsilon$$

Mais comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, alors le résultat suit. □

Théorème 2.6 (Additivité 1)**.** *Soit $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^n$ deux ensembles non vides tel que* $\operatorname{dist}(E_1, E_2) > 0$*, alors*

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

Preuve : On pose $E = E_1 \cup E_2$, alors par la Proposition 2.5 on sait que

$$m^*(E) \leqslant m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

Il suffit donc de montrer l'inégalité inverse

$$m^*(E) \geqslant m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

Pour ceci, soit $\varepsilon > 0$, et soit $\{Q_j\}_{j=1}^{\infty}$ une collection de cube [1]

$$\sum_j \operatorname{vol} Q_j \leqslant m^*(E) + \varepsilon \quad \text{et} \quad E \subset \bigcup_j Q_j$$

On choisit $\delta > 0$ avec $\delta < \operatorname{dist}(E_1, E_2)$. Désormais, on décompose chaque cube Q_j de diamètre $\operatorname{diam} Q_j > \frac{\delta}{2}$ où

$$\operatorname{diam} Q_j = \sup_{\mathbf{x},\mathbf{y} \in Q_j} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

en des cubes plus petits de diamètres $< \frac{\delta}{2}$, et en rejetant les cubes qui ont une intersection vide avec E, ce qui nous donne alors une collection $\{\tilde{Q}_j\}_{j=1}^{\infty}$. Or on a toujours

$$\sum_j \operatorname{vol} \tilde{Q}_j \leqslant \sum_j \operatorname{vol} Q_j \leqslant m^*(E) + \varepsilon$$

Mais par construction, on a pour tout cube $\tilde{Q}_j$ soit

$$\tilde{Q}_j \subset E_1 \quad \text{et} \quad \tilde{Q}_j \cap E_2 = \emptyset$$

1. Encore une fois, on peut supposer que $m^*(E) < \infty$.

soit

$$\tilde{Q}_j \subset E_2 \quad \text{et} \quad \tilde{Q}_j \cap E_1 = \emptyset$$

On peut alors partitionner la collection $\{\tilde{Q}_j\} = \{\tilde{Q}_j^1\}_j \cup \{\tilde{Q}_j^2\}_j$, où la première famille de cube $\{\tilde{Q}_j^1\}_j$ est un recouvrement de E_1, et la deuxième un recouvrement de E_2. Il suit que

$$m^*(E) + \varepsilon \geqslant \sum_j \operatorname{vol} \tilde{Q}_j = \sum_j \operatorname{vol} \tilde{Q}_j^1 + \sum_j \operatorname{vol} \tilde{Q}_j^2 \geqslant m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, l'inégalité désirée suit. □

Théorème 2.7 (Additivité 2)**.** *Soit $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$ un réunion de cube presque disjoints, c'est-à-dire d'intérieurs disjoints. Il suit que*

$$m^*(E) = \sum_j \operatorname{vol} Q_j = \sum_j m^*(Q)_j$$

Preuve : La deuxième égalité est une conséquence du Lemme 2.4. Pour la première, par sous-additivité, on a

$$m^*(E) \leqslant \sum_j \operatorname{vol} Q_j$$

et donc il suffit de montrer l'inégalité inverse. Pour ceci, on considère la collection $\{Q_j^\varepsilon\}$ des cubes Q_j dilaté d'un facteur $(1-\varepsilon)$ où $\varepsilon > 0$. Ces cubes ont alors une distance positive et donc en utilisant le Théorème 2.6, on conclut que pour tout $N \geqslant 1$, on a

$$m^*\left(\bigcup_{j=1}^{N} Q_j^\varepsilon\right) = \sum_{j=1}^{N} m^*(Q_j^\varepsilon)$$

Mais par monotonie, et par le fait que

$$\bigcup_{j=1}^{N} Q_j^\varepsilon \bigcup_{j=1}^{N} Q_j \subset E$$

on a aussi

$$m^*(E) \geqslant m^*\left(\bigcup_{j=1}^{N} Q_j^\varepsilon\right) = \sum_{j=1}^{N} m^*(Q_j^\varepsilon) = (1-\varepsilon)^n \sum_{j=1}^{N} \operatorname{vol} Q_j$$

En laissant tendre $N \to +\infty$, on obtient

$$m^*(E) \geqslant (1-\varepsilon) \sum_{j \geqslant 1} \operatorname{vol} Q_j$$

et comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, le théorème suit. □